

第二节 二重积分的计算法

一、利用直角坐标计算二重积分

二、极坐标系下二重积分的计算

三、小结 思考题

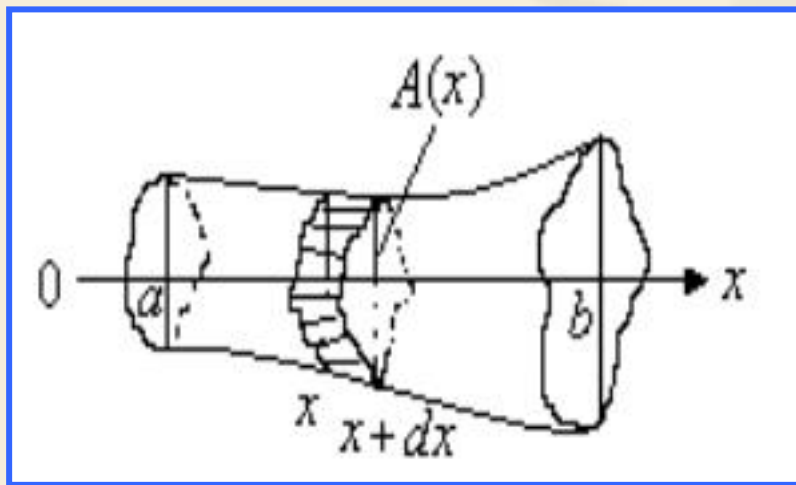
【复习与回顾】

(1) 上节思考题
$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$$

不能用 $\Delta\sigma_k \rightarrow 0$ 代替 $\lambda \rightarrow 0$?

(2) 回顾一元函数定积分的应用

平行截面面积为已知的立体的体积的求法



在点x处的平行截面的面积为

$$A(x)$$

体积元素 $dV = A(x)dx$

体积为
$$V = \int_a^b A(x)dx$$



机动



目录



上页



下页



返回

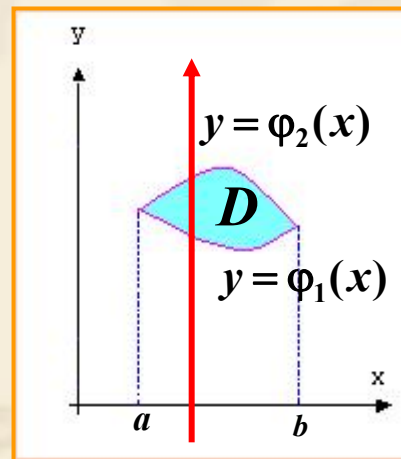
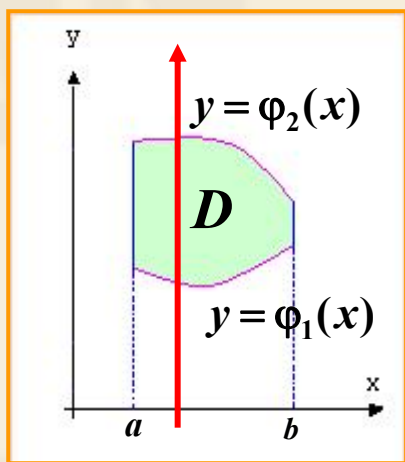


结束

一、利用直角坐标系计算二重积分

1. 【预备知识】

(1) [X—型域] $a \leq x \leq b, \quad \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x).$



其中函数 $\varphi_1(x)$ 、 $\varphi_2(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续.

【X—型区域的特点】 穿过区域且平行于 y 轴的直线与区域边界相交不多于两个交点.



机动



目录



上页



下页

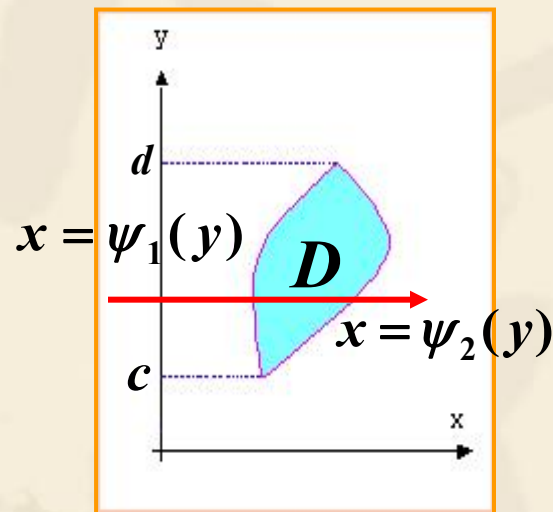
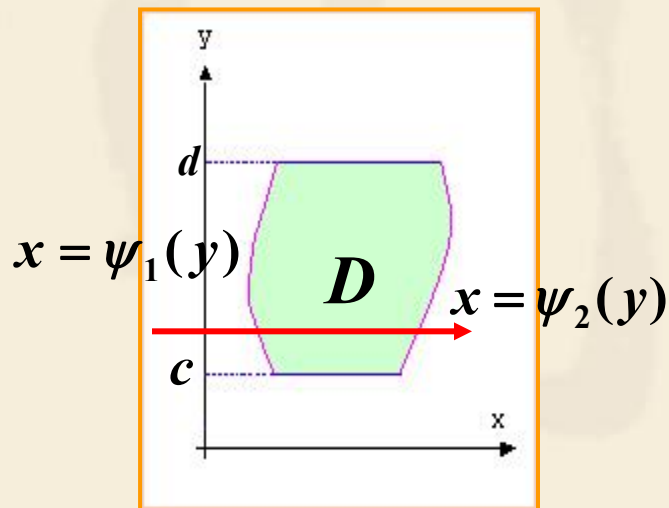


返回



结束

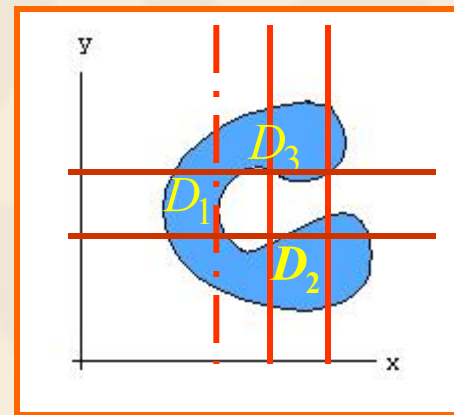
(2) [Y—型域] $c \leq y \leq d$, $\psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)$.



【Y—型区域的特点】 穿过区域且平行于 x 轴的直线与区域边界相交不多于两个交点.

(3) [既非X—型域也非Y—型域] 如图
则必须分割.

在分割后的三个区域上分别都
是X—型域(或Y—型域)



由二重积分积分区域的可加性得

$$\iint_D = \iint_{D_1} + \iint_{D_2} + \iint_{D_3} .$$

2. 【二重积分公式推导】

(1).若积分区域为X-型域: $a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)$.

且设 $f(x, y) \geq 0$

则 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 的值等于以 D 为底, 以曲面 $z = f(x, y)$ 为曲顶柱体的体积.

【方法】根据二重积分的几何意义以及计算“平行截面面积为已知的立体求体积”的方法来求.

$\forall x_0 \in [a, b]$ 作平面 $x = x_0$



机动



目录



上页



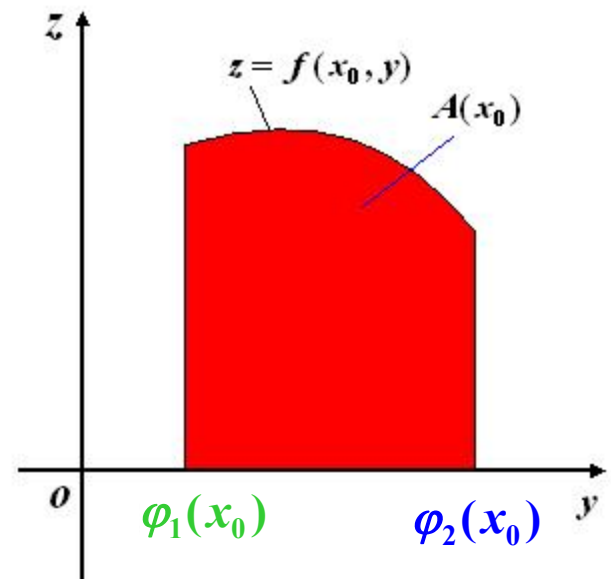
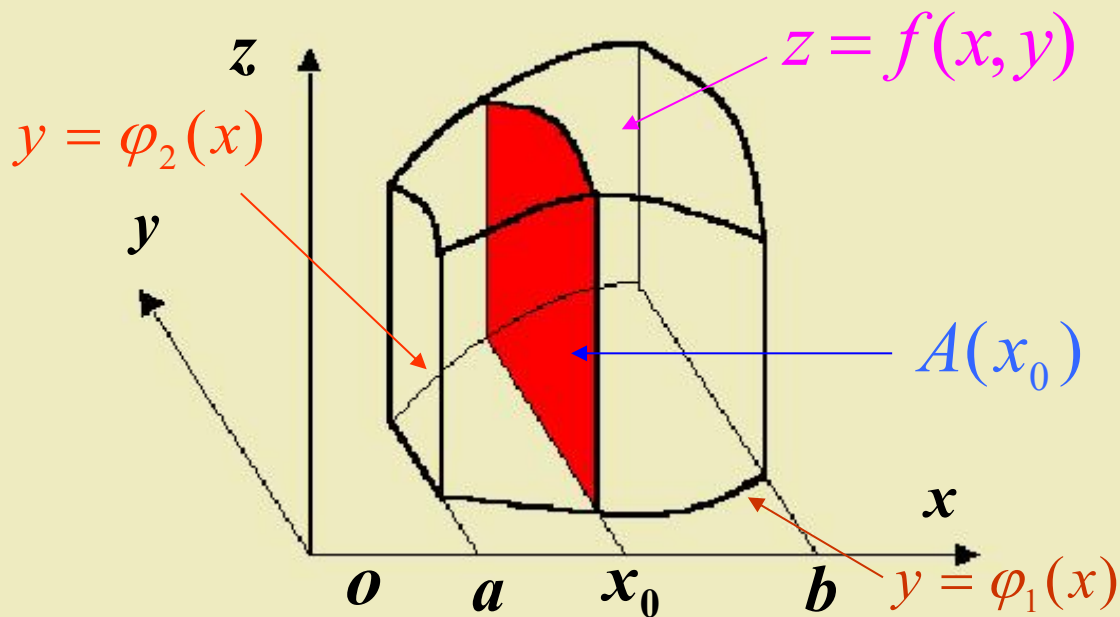
下页



返回



结束



$$A(x) = \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy$$

$$\therefore V = \int_a^b A(x) dx$$

即得

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy.$$

公式1

上式称为先对 y 后对 x 的二次积分



机动



目录



上页



下页



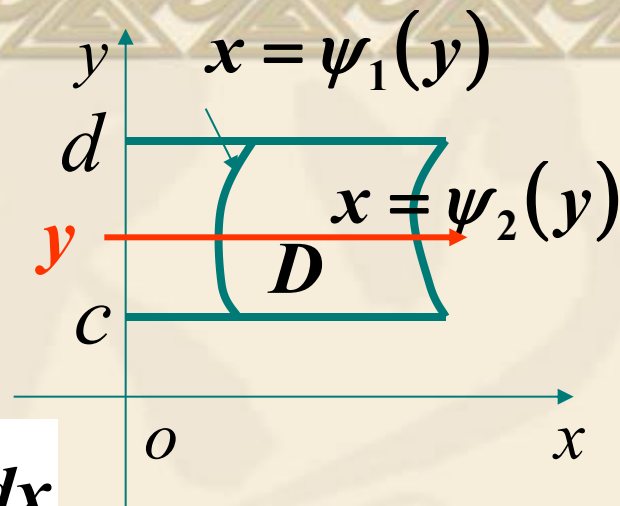
返回



结束

(2).若积分域为 Y - 型域：

$$c \leq y \leq d, \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y).$$



$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx$$

公式2

即化二重积分为先对 x 后对 y 的二次积分.

3. 【二重积分的计算步骤可归结为】

- ①画出积分域的图形，标出边界线方程；
- ②根据积分域特征，确定积分次序；
- ③根据上述结果，化二重积分为二次积分并计算。



机动



目录



上页



下页



返回



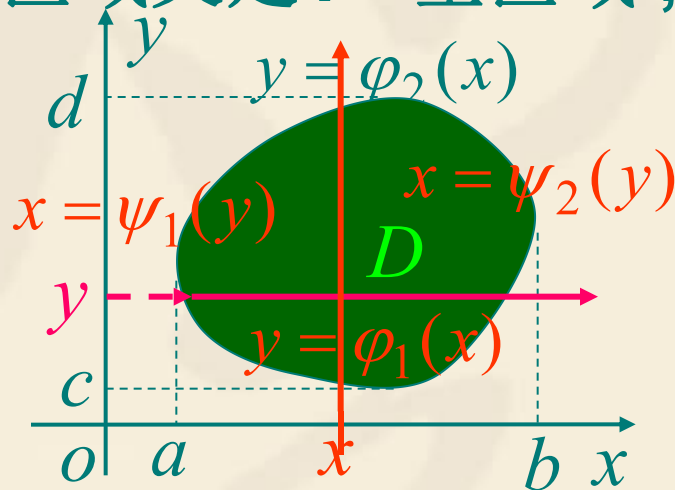
结束

【说明】(1)使用公式1必须是X—型域,公式2必须是Y—型域.

(2) 若积分区域既是X—型区域又是Y—型区域, 则有 $\iint_D f(x,y) dx dy$

$$= \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y) dy$$

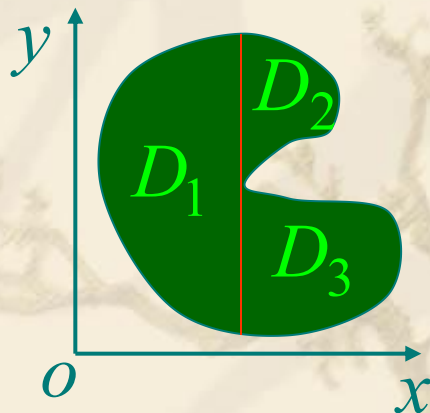
$$= \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y) dx$$



为计算方便,可选择积分次序,必要时还可交换积分次序.

(3) 若积分域较复杂,可将它分成若干X—型域或Y—型域.

$$\iint_D = \iint_{D_1} + \iint_{D_2} + \iint_{D_3}$$

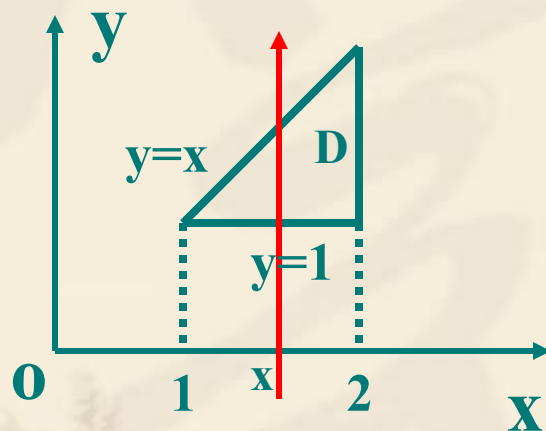


4. 【例题部分】

【例1】 计算 $\iint_D xy d\sigma$, 其中 D : 由 $y=1, x=2$ 及 $y=x$ 所围闭区域.

【解 I】 看作 **X**-型域

$$D_X: \begin{cases} 1 \leq x \leq 2 \\ 1 \leq y \leq x \end{cases}$$



$$\begin{aligned} \iint_D xy d\sigma &= \int_1^2 dx \int_1^x xy dy = \int_1^2 \left[x \cdot \frac{y^2}{2} \right]_1^x dx \\ &= \int_1^2 \left(\frac{x^3}{2} - \frac{x}{2} \right) dx = 1 \frac{1}{8} \end{aligned}$$



机动

目录

上页

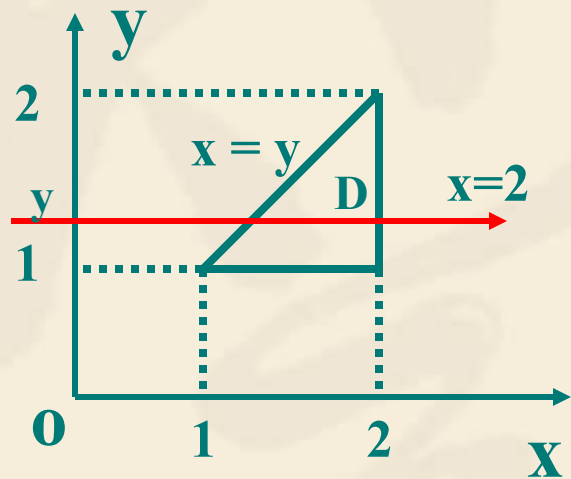
下页

返回

结束

【解 II】 看作Y—型域

$$D_Y : \begin{cases} 1 \leq y \leq 2 \\ y \leq x \leq 2 \end{cases}$$



$$\begin{aligned} \iint_D xy d\sigma &= \int_1^2 dy \int_y^2 xy dx = \int_1^2 \left[y \cdot \frac{x^2}{2} \right]_y^2 dy \\ &= \int_1^2 \left(2y - \frac{y^3}{2} \right) dy = 1 \frac{1}{8} \end{aligned}$$



机动



目录



上页



下页



返回

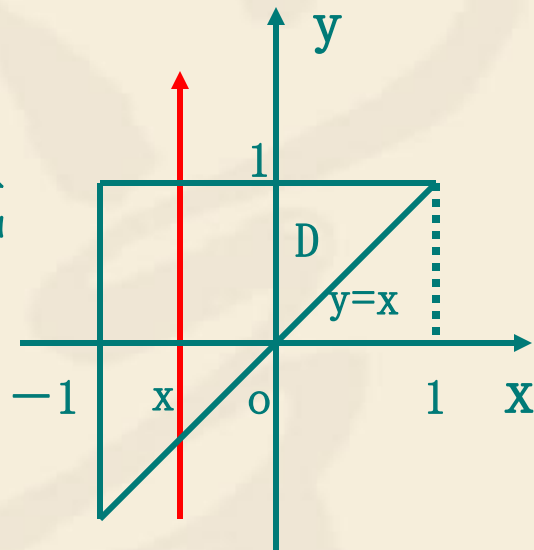


结束

【例2】 计算 $\iint_D y\sqrt{1+x^2-y^2}d\sigma$, D : 由 $y=x$, $x=-1$,
和 $y=1$ 所围闭区域 .

【解】 D 既是 X —型域 又是 Y —型域

[法1] $D_X : \begin{cases} -1 \leq x \leq 1 \\ x \leq y \leq 1 \end{cases}$



$$\text{上式} = \int_{-1}^1 dx \int_x^1 y\sqrt{1+x^2-y^2} dy = \cdots = \frac{1}{2}$$



机动



目录



上页



下页

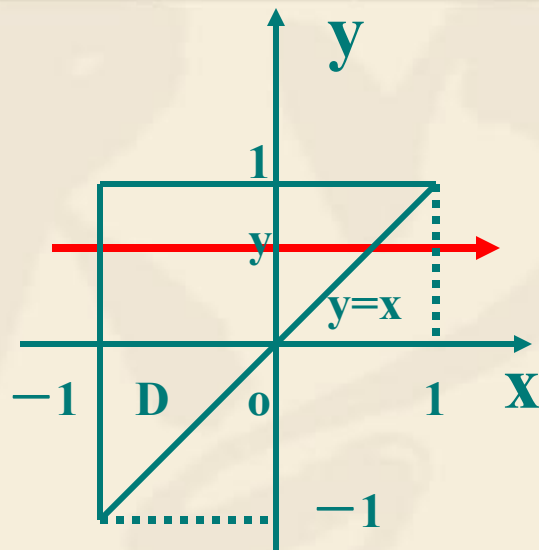


返回



结束

[法2] $D_Y : \begin{cases} -1 \leq y \leq 1 \\ -1 \leq x \leq y \end{cases}$



$$\text{原式} = \int_{-1}^1 y dy \int_{-1}^y \sqrt{1+x^2-y^2} dx$$

注意到先对 x 的积分较繁，故应用法1较方便

注意两种积分次序的计算效果！



机动

目录

上页

下页

返回

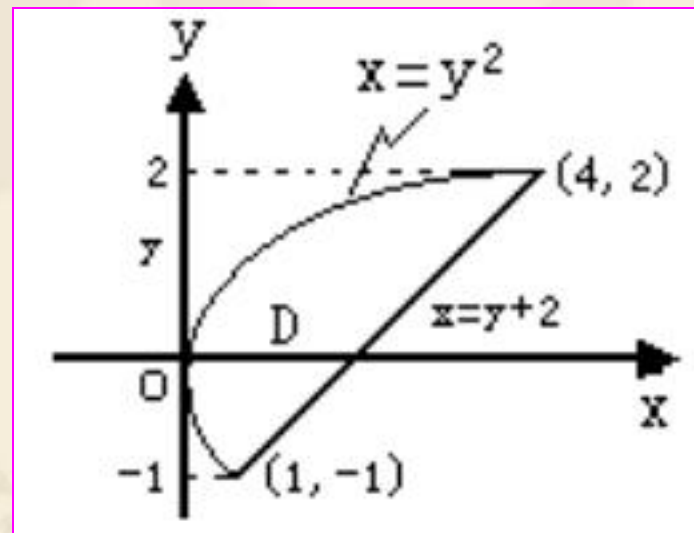
结束

【例3】 计算 $\iint_D xy d\sigma$, 其中 D : 由 $y^2 = x$ 及
 $y = x - 2$ 所围闭区域

【解】 D 既是 X —型域
又是 Y —型域

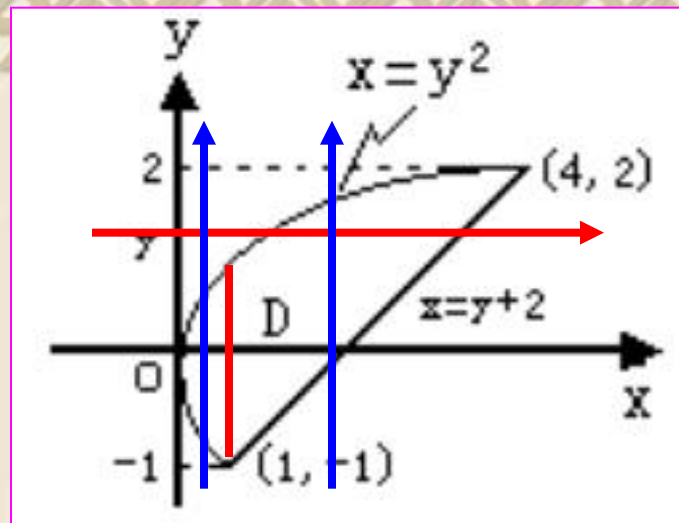
先求交点

$$\text{由 } \begin{cases} y^2 = x \\ y = x - 2 \end{cases} \Rightarrow (1, -1) \text{ 或 } (4, 2)$$



[法1] $D_Y : \begin{cases} -1 \leq y \leq 2 \\ y^2 \leq x \leq y+2 \end{cases}$

$$\iint_D xy d\sigma = \int_{-1}^2 dy \int_{y^2}^{y+2} xy dx = \dots = 5\frac{5}{8}$$



[法2] 视为X—型域 则必须分割 $D = D_1 + D_2$

$$D_1 : \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ -\sqrt{x} \leq y \leq \sqrt{x} \end{cases} \quad D_2 : \begin{cases} 1 \leq x \leq 4 \\ x-2 \leq y \leq \sqrt{x} \end{cases}$$

$$\iint_D xy d\sigma = \iint_{D_1} + \iint_{D_2} = \int_0^1 dx \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} xy dy + \int_1^4 dx \int_{x-2}^{\sqrt{x}} xy dy$$

$= \dots$ 计算较繁

本题进一步说明两种积分次序的不同计算效果！

【小结】

以上三例说明，在化二重积分为二次积分时，为简便起见需恰当选择积分次序；既要考虑积分区域 D 的形状，又要考虑被积函数的特性（易积）



机动



目录



上页



下页



返回



结束

5. 【简单应用】

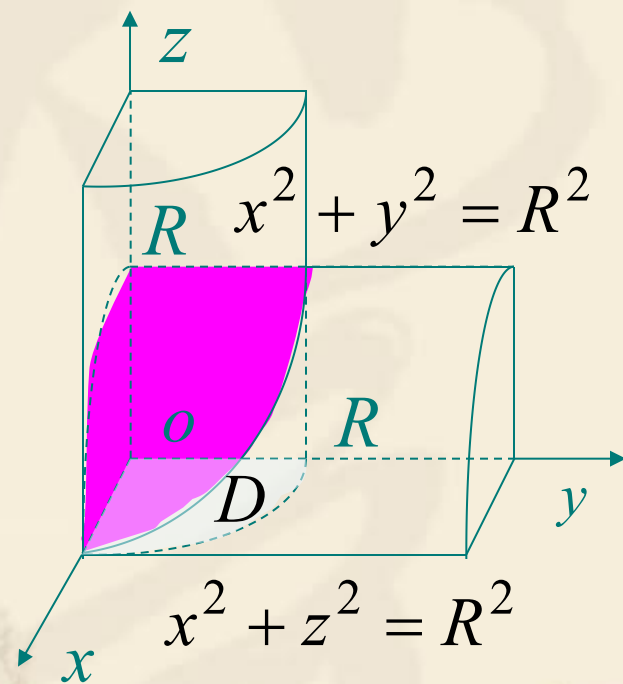
【例4】求两个底圆半径都等于R的直交圆柱面所围成的立体的体积V.

【解】 设两个直圆柱方程为

$$x^2 + y^2 = R^2, \quad x^2 + z^2 = R^2$$

利用对称性, 考虑第一卦限部分,

其曲顶柱体的顶为 $z = \sqrt{R^2 - x^2}$

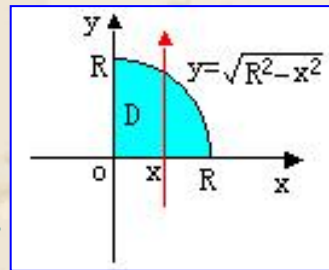


$$(x, y) \in D_x : \begin{cases} 0 \leq x \leq R \\ 0 \leq y \leq \sqrt{R^2 - x^2} \end{cases}$$

则所求体积为

$$V = 8 \iint_D \sqrt{R^2 - x^2} \, dx \, dy = 8 \int_0^R \sqrt{R^2 - x^2} \, dx \int_0^{\sqrt{R^2 - x^2}} dy$$

$$= 8 \int_0^R (R^2 - x^2) \, dx = \frac{16}{3} R^3$$



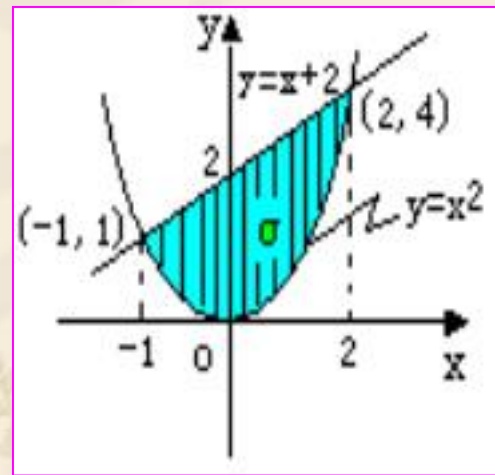
【例5】应用二重积分求由曲线 $y = x^2, y = x + 2$
所围区域 D 的面积 σ

【解】据二重积分的性质4（几何意义） $\sigma = \iint_D dx dy$

$$\text{交点} \begin{cases} y = x^2 \\ y = x + 2 \end{cases} \Rightarrow (-1, 1), (2, 4)$$

$$D_X : \begin{cases} -1 \leq x \leq 2 \\ x^2 \leq y \leq x + 2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \therefore \sigma &= \int_{-1}^2 dx \int_{x^2}^{x+2} dy = \int_{-1}^2 (x + 2 - x^2) dx \\ &= \frac{9}{2} \end{aligned}$$



机动



目录



上页



下页



返回



结束

6.【补充】 改变二次积分的积分次序例题

【补例1】 交换下列积分顺序

$$I = \int_0^2 dx \int_0^{\frac{x^2}{2}} f(x, y) dy + \int_2^{2\sqrt{2}} dx \int_0^{\sqrt{8-x^2}} f(x, y) dy$$

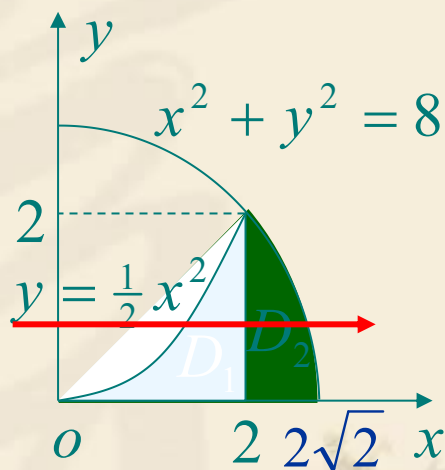
【解】 积分域由两部分组成:

$$D_{x1} : \begin{cases} 0 \leq x \leq 2 \\ 0 \leq y \leq \frac{1}{2}x^2 \end{cases}, D_{x2} : \begin{cases} 2 \leq x \leq 2\sqrt{2} \\ 0 \leq y \leq \sqrt{8-x^2} \end{cases}$$

将 $D = D_1 + D_2$ 视为Y-型区域, 则

$$D : \begin{cases} 0 \leq y \leq 2 \\ \sqrt{2y} \leq x \leq \sqrt{8-y^2} \end{cases}$$

$$I = \iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^2 dy \int_{\sqrt{2y}}^{\sqrt{8-y^2}} f(x, y) dx$$



机动



目录



上页



下页



返回



结束

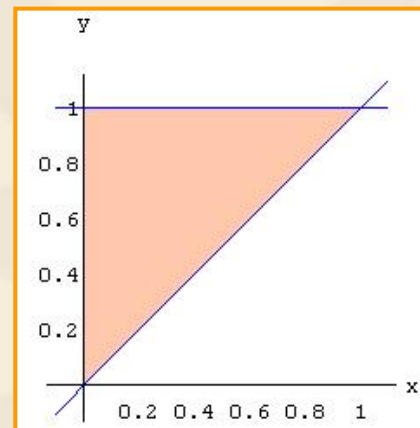
【补例 2】 求 $\iint_D x^2 e^{-y^2} dx dy$, 其中 D 是以 $(0,0), (1,1), (0,1)$ 为顶点的三角形.

【解】 $\because \int e^{-y^2} dy$ 无法用初等函数表示

$\therefore$ 积分时必须考虑次序

$$\iint_D x^2 e^{-y^2} dx dy = \int_0^1 dy \int_0^y x^2 e^{-y^2} dx$$

$$= \int_0^1 e^{-y^2} \cdot \frac{y^3}{3} dy = \int_0^1 e^{-y^2} \cdot \frac{y^2}{6} dy^2 = \frac{1}{6} \left(1 - \frac{2}{e}\right).$$

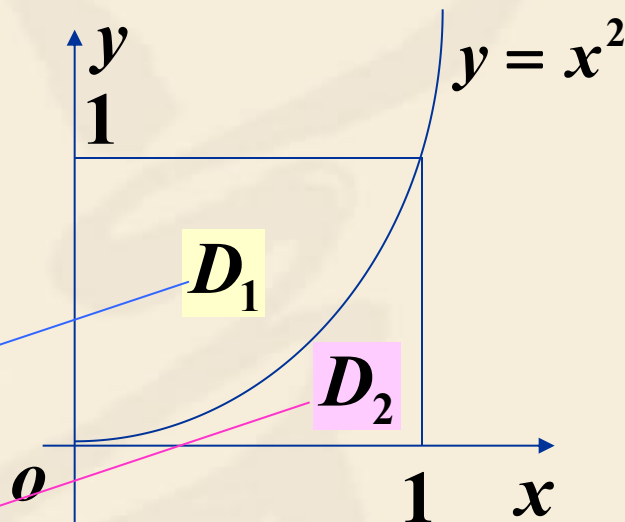


【补例3】 计算积分 $I = \iint_D |y - x^2| d\sigma$, 其中 D 为:

[分析] $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$.

当被积函数中有绝对值时, 要考虑积分域中不同范围脱去绝对值符号。

$y = x^2$ 将 D 分为两部分 D_1 和 D_2 :



【解】
$$I = \iint_{D_1} (y - x^2) d\sigma + \iint_{D_2} (x^2 - y) d\sigma$$
$$= \frac{4}{15} + \frac{1}{10}$$

二、极坐标系下二重积分的计算

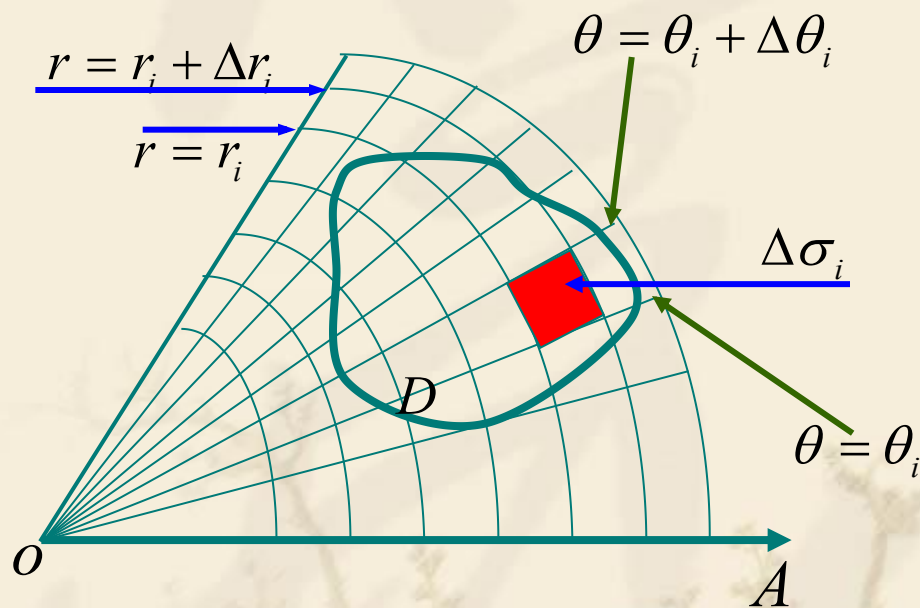
$$\Delta\sigma_i = \frac{1}{2}(r_i + \Delta r_i)^2 \cdot \Delta\theta_i - \frac{1}{2}r_i^2 \cdot \Delta\theta_i$$

$$= r_i \Delta r_i \Delta\theta_i + \frac{1}{2}(\Delta r_i)^2 \Delta\theta_i$$

当 $(\Delta r_i, \Delta\theta_i) \rightarrow (0, 0)$ 时,
 $(\Delta r_i)^2 \Delta\theta_i$ 是比 $\Delta r_i \Delta\theta_i$ 更
高阶的无穷小量, 若

略去 $\frac{1}{2}(\Delta r_i)^2 \Delta\theta_i$, 则得

$$\Delta\sigma_i \approx r_i \Delta r_i \Delta\theta_i,$$



机动



目录



上页



下页



返回



结束

从而得极坐标系下的面积元素为

$$d\sigma = r dr d\theta$$

又由点的极坐标与直角坐标之间的关系,

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$$

$$\therefore f(x, y) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$$

故在极坐标下, 二重积分化为

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta.$$

其中 D' 表示区域 D 的极坐标表示.



机动



目录



上页



下页



返回



结束

则
$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta.$$

二重积分极坐标表达式

【注意】极坐标系下的面积元素为

$$d\sigma = \rho d\rho d\theta$$

直角坐标系下的面积元素为

$$d\sigma = dx dy$$

区别

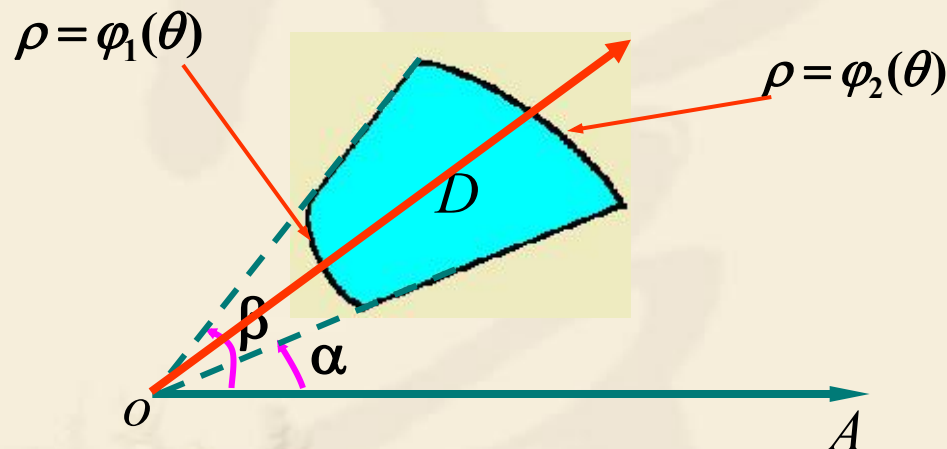
2. 二重积分化为二次积分的公式

(1) 极点O在区域D的边界曲线之外时

区域特征如图

$$\alpha \leq \theta \leq \beta,$$

$$\varphi_1(\theta) \leq \rho \leq \varphi_2(\theta).$$



$$\begin{aligned} & \iint_D f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho. \end{aligned}$$



机动



目录



上页



下页



返回



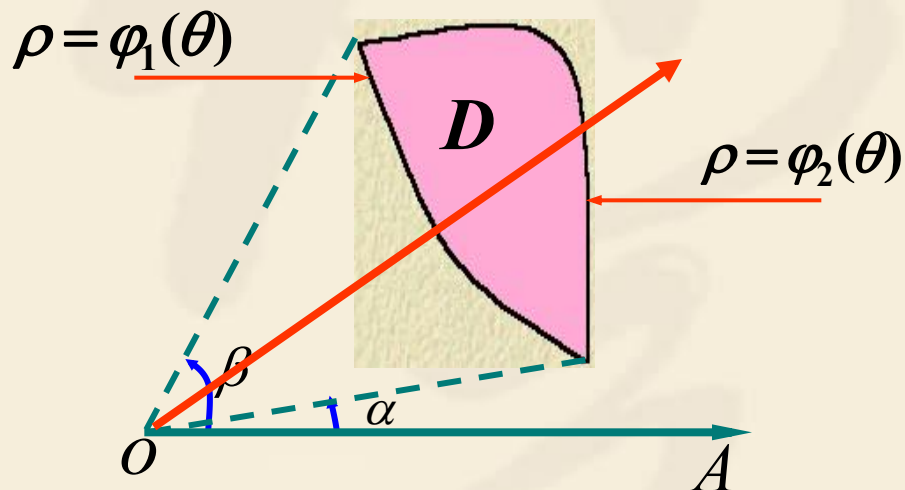
结束

特别地

若区域特征如图

$$\alpha \leq \theta \leq \beta,$$

$$\varphi_1(\theta) \leq \rho \leq \varphi_2(\theta).$$



$$\iint_D f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho.$$



机动

目录

上页

下页

返回

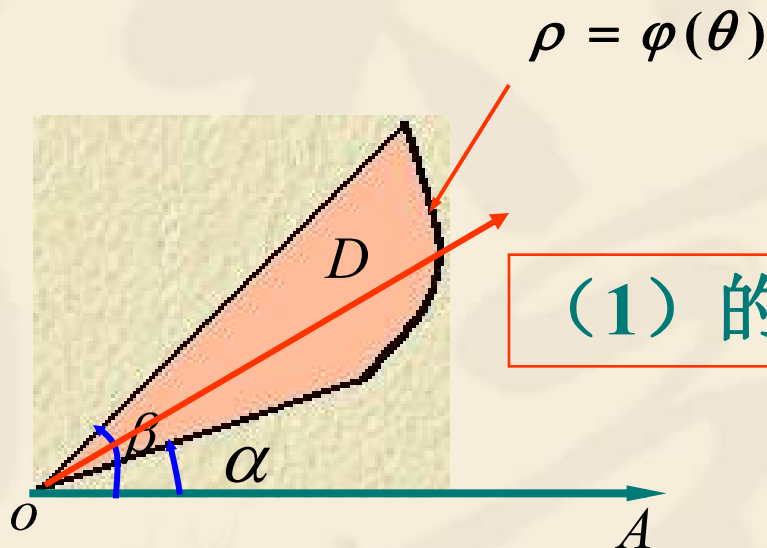
结束

(2) 极点O恰在区域D的边界曲线之上时

区域特征如图

$$\alpha \leq \theta \leq \beta,$$

$$0 \leq \rho \leq \varphi(\theta).$$



(1) 的特例

$$\iint_D f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_0^{\varphi(\theta)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho.$$



机动



目录



上页



下页



返回



结束

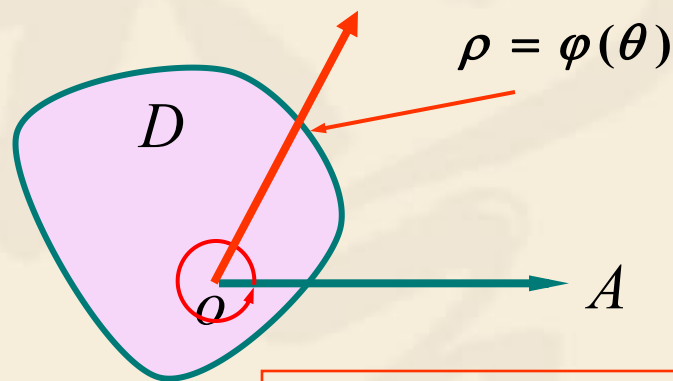
(3) 极点O在区域D的边界曲线之内时

区域特征如图

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \rho \leq \varphi(\theta).$$

$$\iint_D f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\varphi(\theta)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho.$$



(2) 的特例

3. 极坐标系下区域的面积

$$\sigma = \iint_D \rho d\rho d\theta.$$



机动

目录

上页

下页

返回

结束

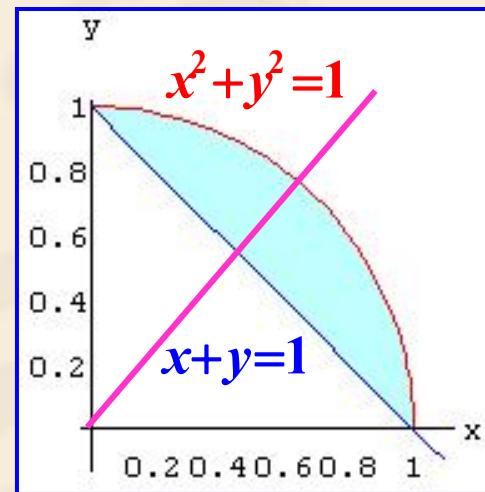
【例 1】 写出积分 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 的极坐标二次积分形式，其中积分区域

$$D = \{(x, y) \mid 1 - x \leq y \leq \sqrt{1 - x^2}, 0 \leq x \leq 1\}.$$

【解】 在极坐标系下
$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$$

所以圆方程为 $\rho = 1$,

直线方程为 $\rho = \frac{1}{\sin \theta + \cos \theta}$,



$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\frac{1}{\sin \theta + \cos \theta}}^1 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho.$$



机动



目录



上页



下页



返回



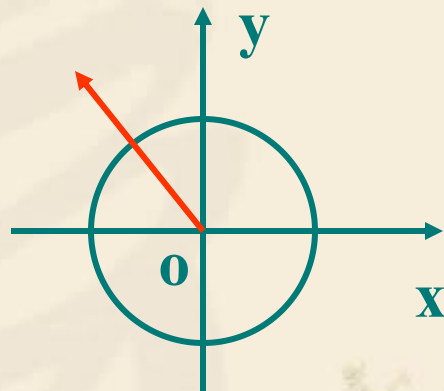
结束

【例 2】计算 $\iint_D e^{-x^2-y^2} dx dy$ ，其中 D 是由中心在
原点，半径为 a 的圆周所围成的闭区域.

【解】在极坐标系下

$$D: 0 \leq \rho \leq a, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

$$\begin{aligned} \iint_D e^{-x^2-y^2} dx dy &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a e^{-\rho^2} \rho d\rho \\ &= \pi(1 - e^{-a^2}). \end{aligned}$$



【注】1. 由于 e^{-x^2} 的原函数不是初等函数，故本题无法
用直角坐标计算.



机动



目录



上页



下页



返回



结束

【注】2. 利用例2可得到一个在概率论与数理统计中以及工程上非常有用的反常积分公式

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \quad (1)$$

事实上, 当 D 为 $\mathbf{R}^2$ 时,

$$\begin{aligned} \iint_D e^{-x^2-y^2} dx dy &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy \\ &= 4 \left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)^2 \end{aligned}$$

利用例2的结果, 得

$$4 \left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)^2 = \lim_{a \rightarrow +\infty} \pi(1 - e^{-a^2}) = \pi$$

故①式成立.

【例 3】 计算 $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$, 其中 D 为由圆

$x^2 + y^2 = 2y$, $x^2 + y^2 = 4y$ 及直线 $x - \sqrt{3}y = 0$,
 $y - \sqrt{3}x = 0$ 所围成的平面闭区域.

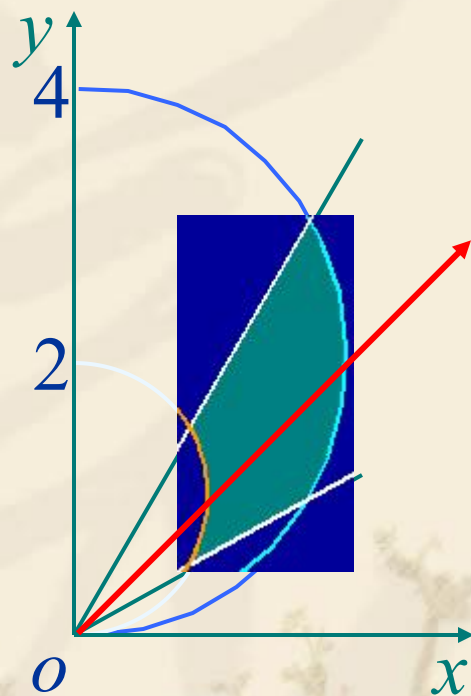
【解】 $x^2 + y^2 = 2y \Rightarrow r = 2 \sin \theta$

$$x^2 + y^2 = 4y \Rightarrow r = 4 \sin \theta$$

$$y - \sqrt{3}x = 0 \Rightarrow \theta_2 = \frac{\pi}{3}$$

$$x - \sqrt{3}y = 0 \Rightarrow \theta_1 = \frac{\pi}{6}$$

$$\therefore \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{2 \sin \theta}^{4 \sin \theta} r^2 \cdot r dr = 15 \left(\frac{\pi}{2} - \sqrt{3} \right)$$



机动



目录



上页



下页



返回



结束

三、小结

二重积分在直角坐标下的计算公式

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy. \quad [\text{X-型}]$$

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx. \quad [\text{Y-型}]$$

(在积分中要正确选择积分次序)

【练习】 课本P95 习题9-2



机动

目录

上页

下页

返回

结束

【思考题】

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 并设 $\int_0^1 f(x)dx = A$,
求 $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y)dy$.

【提示】 交换积分顺序后, x, y 互换



机动



目录



上页



下页



返回



结束

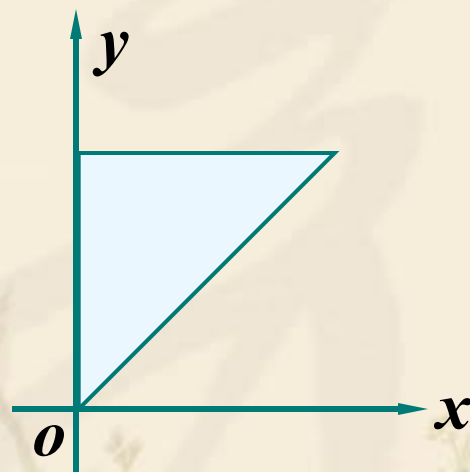
【思考题解答】

$\because \int_x^1 f(y)dy$ 不能直接积出, $\therefore$ 改变积分次序.

$$\text{令 } I = \int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y)dy,$$

$$\text{则原式} = \int_0^1 dy \int_0^y f(x)f(y)dx.$$

$$= \int_0^1 f(x)dx \int_0^x f(y)dy,$$



机动



目录



上页



下页



返回



结束

$$\text{故 } 2I = \int_0^1 f(x)dx \int_x^1 f(y)dy + \int_0^1 f(x)dx \int_0^x f(y)dy$$

$$= \int_0^1 f(x)dx \left[\left(\int_0^x + \int_x^1 \right) f(y)dy \right]$$

$$= \int_0^1 f(x)dx \int_0^1 f(y)dy = A^2.$$

$$\therefore I = \frac{1}{2} A^2$$



机动



目录



上页



下页



返回



结束

二重积分在极坐标下的计算公式

$$\begin{aligned} \iint_D f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta \\ \left\{ \begin{aligned} &= \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho. \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_0^{\varphi(\theta)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho. \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\varphi(\theta)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho. \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

(在积分中注意使用对称性)



机动



目录



上页



下页



返回



结束

【思考题】

交换积分次序：

$$I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{a \cos \theta} f(\rho, \theta) d\rho \quad (a \geq 0).$$

即

由先 ρ 后 θ 的二次积分化为
先 θ 后 ρ 的二次积分



机动



目录



上页



下页



返回

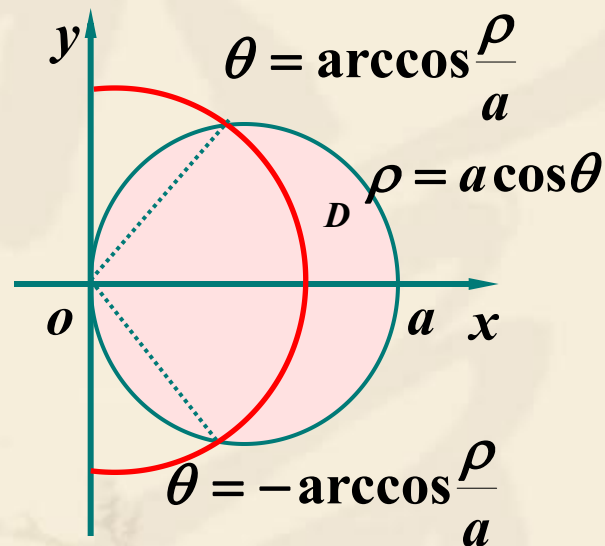


结束

【思考题解答】

$$D: \begin{cases} -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0 \leq \rho \leq a \cos \theta \end{cases}$$

$$I = \int_0^a d\rho \int_{-\arccos \frac{\rho}{a}}^{\arccos \frac{\rho}{a}} f(\rho, \theta) d\theta.$$



机动



目录



上页



下页



返回



结束